

# 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

일반국민/대학(원)생 부문 — 결과보고서

## 표지

| 항목    | 내용                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 프로젝트명 | CARE-Press: 불완전 수집 데이터에서 낱자·계측 교란을 통제하는 2단 확인 이상경보 |
| 팀명    |                                                    |

## 내용요약

수집 공백 598개와 낱자 교란이 있는 기록에서, 2단 확인 정보는 고장 버스트 17개 중 15개를 오경보율 0.10%로 잡았다.

| 항목     | 결과                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 진단 | 정상 20,000행은 0.5초 초과 공백 598개로 끊긴 수집 버스트 599개다(최장 4.9초). 공식 가이드북의 분석 구간(120샘플)이 들어가는 버스트는 0개다. 정상(7월 12일)과 고장(7월 17일)은 수집일과 수집 경로가 다르고, 고장 기록은 1건(165.6초)이며 고장 전 구간은 0초다 |
| 모델 비교  | 이상탐지 5종(베이스라인 2종 포함)과 지도학습 대조군 1종을 같은 시간블록 교차검증으로 비교했다. 5종 중 4종이 Recall 1.000으로 탐지 지표가 포화되어, 정상 데이터에 계측 섭동을 가했을 때의 오경보 증가로 1단 M3 PCA-MSPC(최악 +17.0%p)를 선정했다            |
| 최종 시스템 | 1단 M3(특징 23개)가 포착하고, 2단 M1(전류를 뺀 진동 특징 15개)이 확인하며, 같은 버스트에서 3 window 연속일 때 빨강 경보를 낸다                                                                                   |
| 성능     | 평가 블록(정상 2,929 window, 고장 428 window)에서 빨강 F1 0.931(95% 구간 0.892 – 0.955), 오경보 3 window(2건), 고장 버스트 15/17 탐지, 확인 지연 중앙값 0.2초다                                          |
| 교란 통제  | 고장 전류의 직류 성분을 정상 수준으로 옮겨도 판정 변화는 0이다. 진동 진폭 특징 6개만으로 AUROC 0.995이고, 정상끼리 시간대를 나눈 가짜 고장은 최대 0.576이다                                                                     |

| 항목       | 결과                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 현장<br>활용 | 초록·관측부족·노랑·빨강 4상태 정보. 정지 검토 규칙 '인접 버스트 연속 빨강'은<br>정상 77분 동안 0회, 고장 기록에서는 첫 평가 window 후 7.1초에 발동했다 |
| 한계       | 고장 기록 1건, 정상·고장 수집일 상이, 선정 기준은 1차 결과를 본 뒤 개정(원<br>기준의 선정은 BL-0). 리드타임과 다른 설비로의 일반화 성능은 측정할 수 없다   |

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회  
결과보고서를 제출합니다.

2026년 월 일

- 팀장 : \_\_ (서명)
- 팀원 : \_\_ (서명)
- 팀원 : \_\_ (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

## 목차

---

### □ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

- 1.1 용어
- 1.2 공정 맥락과 변수
- 1.3 데이터 품질
- 1.4 비연속 구조
- 1.5 수집 경로 차이
- 1.6 정상 운전변화
- 1.7 일반화 한계
- 1.8 진단에서 검증 설계로

### □ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

- 2.1 평가 프로토콜
- 2.2 비교 모델
- 2.3 가이드북 LSTM-AE 재현
- 2.4 같은 조건 비교
- 2.5 지도학습 대조군과 음성대조
- 2.6 선정 기준과 결과
- 2.7 최종 시스템
- 2.8 운영 성능
- 2.9 같은 구조 안의 후보 비교
- 2.10 확률 출력

### □ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

- 3.1 주요 영향변수
- 3.2 교란 분해
- 3.3 변수 간 상호작용
- 3.4 오경보 집중 조건
- 3.5 미탐 집중 조건

- 3.6 예측 섭동에 대한 강건성
- 3.7 실패 지도

### □ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

- 4.1 판단 방식의 변화
- 4.2 4상태 정보와 작업자 조치
- 4.3 정보 빈도
- 4.4 정지 검토 규칙
- 4.5 점검 순서
- 4.6 재교정과 추가 수집

### □ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

- 5.1 평가지표 예시 방법과의 대응
- 5.2 2단 확인 구조의 기여
- 5.3 교란 3중 검증
- 5.4 고장 신호 해석
- 5.5 결과 공개 원칙

### □ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

- 6.1 실행 방법
- 6.2 디렉터리 구성
- 6.3 예측 결과 파일
- 6.4 재현성 장치

### □ 부록 A. 결과를 본 뒤의 결정 기록

### □ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

### □ 부록 C. 사후 탐색: 교란 불변 대안 구조

### □ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

## □ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

제공 데이터는 버스트 599개로 끊긴 비연속 기록이며, 정상·고장은 수집일과 수집 경로가 다르다.

### 1.1 용어

보고서 전체에서 쓰는 용어 8개를 먼저 정의한다.

| 용어          | 정의                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 버스트         | 시각 간격 0.5초 이하로 이어진 연속 수집 구간. 정상 599개, 고장 21개                      |
| window      | 한 버스트 안의 연속 10샘플(1초). 판정의 단위                                      |
| 평가 블록       | 정상 기록을 시간순 5등분한 블록 중 마지막 블록 4. 최종 모델의 적합·임계값에 쓰지 않은 구간            |
| 1단·2단       | 1단 = 전체 특징 23개의 M3 PCA-MSPC. 2단 = 전류를 뺀 진동 특징 15개의 M1 Mahalanobis |
| conformal p | 보정 블록 정상 점수 중 새 점수 이상인 비율. $p \leq 0.01$ 이면 경보                    |
| 노랑·빨강       | 노랑 = 1단만 경보. 빨강 = 1단·2단 동시 경보가 같은 버스트에서 3 window 연속               |
| 섭동          | 정상 데이터에 가한 계측 변화(이득·오프셋·극성·샘플링 흔들림)                               |
| 가짜 고장       | 정상 기록 안의 다른 시간대를 고장처럼 다룬 대조 과제. 수집 시점 차이만으로 생기는 분리 정도를 잴다         |

### 1.2 공정 맥락과 변수

변수 5개 중 진동 2개는 1·2단에, 전류 1개는 1단에만 입력하고, 상태값은 평가에만 쓴다.

파인블랭킹 프레스는 펀치·판재 고정·하부 지지의 세 힘을 유압으로 동시에 유지한다. 유압펌프가 열화되면 진동이 늘고 압력이 흔들려 버(burr)·치수불량과 정지(가이드북 기준 최대 2~3일)가 생긴다.

표 1-1. 변수 정의 (10 Hz 기록)

| 변수              | 의미                        | 사용                    |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| TimeStamp       | 수집 시각                     | 버스트 분할, 시간블록 분할       |
| AI0_Vibration   | 펌프 모터 상부 진동               | 1단·2단 입력              |
| AI1_Vibration   | 펌프 모터 하부 진동               | 1단·2단 입력              |
| AI2_Current     | 펌프 모터 전류                  | 1단 입력 (2단 제외 근거는 3.2) |
| Equipment_state | 상태(0 정상, 1 이상). 파일 안에서 상수 | 평가에만 사용               |

### 1.3 데이터 품질

결측·시각 역행은 0건이지만, 관측 기간은 10 Hz 연속 가정의 2.3배다.

표 1-2. 품질 점검 (원본 행 기준)

| 항목                    | 정상       | 고장     |
|-----------------------|----------|--------|
| 행 수                   | 20,000   | 600    |
| 결측 / 시각 역행            | 0 / 0    | 0 / 0  |
| 중복 TimeStamp (처리: 유지) | 1        | 0      |
| 관측 기간                 | 4,615.8초 | 165.6초 |
| 10 Hz 연속 가정 시 필요 시간   | 2,000.0초 | 60.0초  |
| 0.5초 초과 공백            | 598      | 20     |
| 상부 진동 $ z  > 4$ 행 비율  | 0.03%    | 29.0%  |

근거: e0\_data\_quality.csv, v1b\_basic\_stats.csv.  $|z|$ 는 정상 학습 블록 평균·표준편차 기준

관측 기간과 연속 가정 시간의 차이 2,615.8초는 전부 수집 공백이다. 중복 TimeStamp 1행은 간격 0초라 같은 버스트에 남고, 결과에 영향이 없어 삭제하지 않았다. 상부 진동  $|z| > 4$  비율은 고장 29.0%, 정상 0.03%로 고장 신호의 크기를 보여준다.

## 1.4 비연속 구조

버스트 최장은 50샘플(4.9초)이라, 가이드북 분석 구간 120샘플이 들어가는 버스트는 0개다.

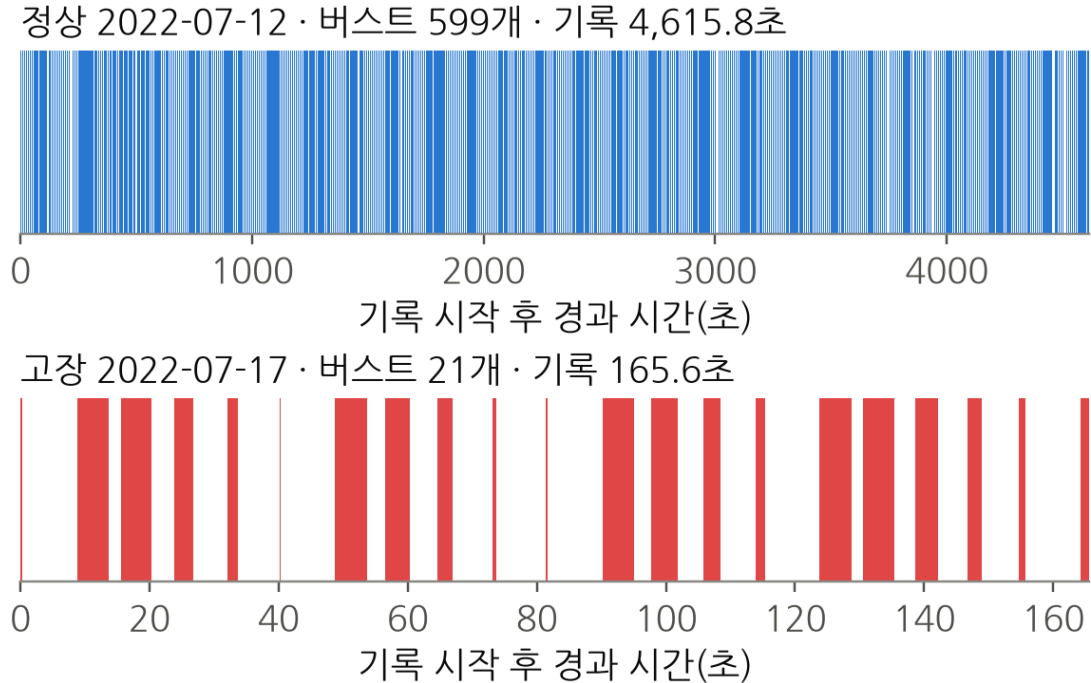


그림 1-1. 정상·고장 기록의 수집 버스트 위치 (칸 하나 = 버스트 하나)

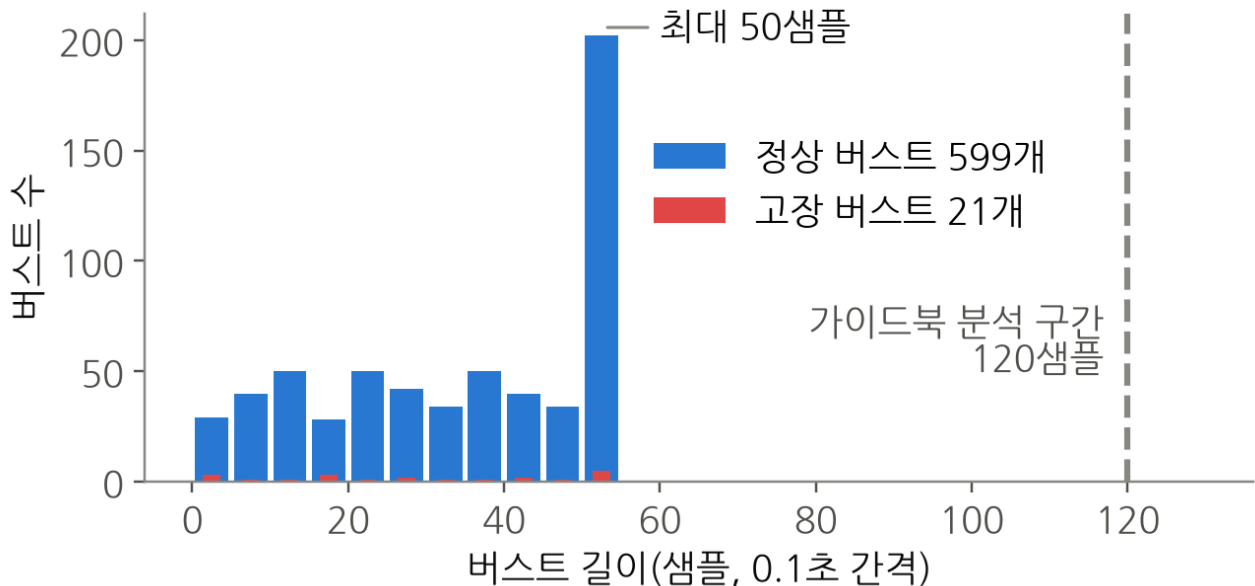


그림 1-2. 버스트 길이 분포 (정상 599개, 고장 21개, 점선 = 가이드북 분석 구간 120샘플)

표 1-3. window 길이별 버스트 내부 window 수 (정상)

| window 길이 | 버스트 내부 | 공백 무시  | 잔존율   | 사용 가능 고장 버스트 |
|-----------|--------|--------|-------|--------------|
| 5         | 17,652 | 19,996 | 88.3% | 18           |
| 10 (채택)   | 14,871 | 19,991 | 74.4% | 17           |
| 20        | 9,978  | 19,981 | 49.9% | 13           |

근거: e0\_burst\_summary.csv, e1\_window\_sensitivity.csv

- 가이드북은 20샘플 window에 100샘플 offset을 더해 "10초 뒤를 탐지"한다고 기술하지만, 120샘플 버스트가 양쪽 파일 모두 0개다. 가이드북의 offset은 여러 버스트를 건너뛴 값이다.
- 공백을 무시한 window는 길이 10에서 25.6%, 길이 20에서 50.1%가 서로 다른 버스트를 이어 붙인 window다.
- 길이 10은 lag-2 자기상관을 계산할 수 있는 최소 길이이며, 고장 버스트 17개를 유지한다. 고장 버스트 21개 중 4개는 10샘플 미만이라 평가에서 빠진다.

## 1.5 수집 경로 차이

고장 파일의 전류만 1.192 간격 격자 위에 놓여, 두 파일은 수집·내보내기 경로가 다르다.

표 1-4. 두 파일의 수집 지문

| 지표                           | 정상              | 고장             |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 전류 고유값 수 / 행 수               | 19,934 / 20,000 | 340 / 600      |
| 전류값 ÷ 1.1920929의 정수 격자 잔차 최대 | 0.50 (격자 없음)    | 0.00005 (격자 위) |
| 진동값 소수 자릿수 중앙값               | 6               | 8              |
| 전류 평균                        | +1.45           | +57.33         |

근거: v1a\_acquisition\_fingerprint.csv, e0\_channel\_stats.csv

고장 파일은 양자화 해상도와 저장 자릿수가 다른 경로를 거쳤다. 수집일 차이는 날짜만의 차이가 아니라 계측 경로의 차이로 데이터에 남아 있다. 판정이 수집 경로 차이에 기대는지는 3.2에서 검사한다.

## 1.6 정상 운전변화

정상 기록 후반부 버스트 79개는 세 채널 변동폭이 함께 줄어든 저부하 운전이다.

표 1-5. 운전 상태별 버스트 평균 (10샘플 이상 버스트)

| 상태     | 버스트 | 상부 진동 RMS | 하부 진동 RMS | 전류 RMS | 상·하부 상관 |
|--------|-----|-----------|-----------|--------|---------|
| 정상 주운전 | 451 | 0.073     | 0.114     | 122.1  | +0.315  |
| 정상 저부하 | 79  | 0.038     | 0.044     | 85.9   | -0.206  |
| 고장     | 17  | 0.380     | 0.208     | 150.4  | -0.274  |

근거: d1\_operating\_modes.csv. 저부하 구간(3,600 – 4,280초)은 육안으로 정한 경계이며, 79개 중 70개는 블록 4, 9개는 블록 3에 있다

저부하 버스트는 Equipment\_state = 0인 정상 운전변화다. 출제문이 요구한 "정상 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보"의 실제 사례이며, 3.4에서 오경보 조건으로 분석한다. 기록 안에서 한 번 나타난 구간이므로 운전모드의 일반 법칙으로 쓰지 않는다.

## 1.7 일반화 한계

고장 전 구간이 0초이므로 리드타임은 측정할 수 없고, 과제를 실시간 이상 판정으로 정의한다.

표 1-6. 조기탐지 가능성 측정

| 항목                   | 값                          |
|----------------------|----------------------------|
| 정상↔고장 상태 전이          | 0건                         |
| 고장 기록에서 고장 전 정상 구간   | 0.0초                       |
| 고장 window 중 1단 미경보   | 0 / 428 (첫 평가 window부터 경보) |
| 고장 window의 1단 p값 고유값 | 1개 (최솟값으로 포화)              |
| 경과시간과 1단·2단 점수의 순위상관 | -0.14, -0.25 (열화 누적이면 양수)  |

근거: w3a\_earliness\_evidence.csv

- 독립 고장 기록은 1건이다. 고장 버스트 21개와 window 428개는 한 기록의 조각이다.



- 정상과 고장의 수집일이 달라 고장 효과와 수집 조건 효과를 데이터만으로 완전히 분리할 수 없다.
- 10 Hz의 Nyquist 5 Hz는 기어 물림 주파수(약 290~380 Hz)의 1/58~1/76이다. 주파수 진단은 하지 않는다.

## 1.8 진단에서 검증 설계로

진단 결과 6개를 window·분할·입력·평가의 설계 결정 6개로 연결했다.

표 1-7. 진단과 설계 결정

| 진단             | 설계 결정                                    |
|----------------|------------------------------------------|
| 버스트 599개 (1.4) | window를 버스트 내부로 제한. 버스트는 통째로 한 시간블록에 배정  |
| window 90% 중첩  | 무작위 K-fold 금지. 시간블록 5개 교차검증              |
| 수집 경로 차이 (1.5) | 적합·임계값에 고장 데이터 미사용. 전류를 뺀 진동 2단 확인       |
| 정상 운전변화 (1.6)  | 부하·버스트 위치별 오경보율을 오류분석 축으로 사용             |
| 고장 기록 1건 (1.7) | window 단위 구간 대신 버스트 단위 부트스트랩 구간 보고       |
| 가이드북 절댓값 변환    | RMS는 불변이나 부호 있는 평균이 최대 277.93 변형. 원신호 사용 |

근거: e9\_abs\_invariance.csv

## □ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

이상탐지 5종의 탐지 지표가 포화되어, 계측 섭동 강건성으로 1단 M3를 선정하고 2단 진동 확인을 붙였다.

### 2.1 평가 프로토콜

모든 적합과 임계값은 정상 블록만으로 정하고, 시간블록 5개 교차검증으로 평가한다.

- window: 버스트 내부 10샘플, 간격 1샘플
- 특징 23개: 진폭(표준편차·최대최소차·RMS) 9개, 형태(lag-1·lag-2 자기상관·영교차율) 9개, 상·하부 관계(상관·절댓값상관·표준편차비) 3개, 전류 수준(평균·절댓값평균) 2개
- 분할: 정상 20,000행을 버스트 단위로 시간순 5블록에 배정. fold마다 학습 3블록, 보정 1블록, 평가 1블록을 순환
- 임계값: 보정 블록 정상 점수로 conformal p를 계산하고  $p \leq 0.01$ 이면 경보  
$$p_{\text{normal}}(x) = (1 + \#\{i : s_i \geq s(x)\}) / (n + 1)$$
 ( $s_i$ : 보정 블록 정상 점수  $n$ 개,  $s(x)$ : 새 window 점수)
- 누수 차단: 스케일러·모델·임계값은 fold의 학습·보정 블록만으로 적합한다. 테스트 코드 13건이 강제한다(6.4).

### 2.2 비교 모델

베이스라인 2종, 후보 3종, 지도학습 대조군 1종을 같은 조건에서 비교했다.

표 2-1. 비교 모델

| ID   | 모델                            | 학습 데이터 | 역할            |
|------|-------------------------------|--------|---------------|
| BL-0 | 학습범위 이탈 규칙 (특징별 최소·최대)        | 정상     | 설명 가능한 최저 기준선 |
| BL-1 | 가이드북 LSTM-Autoencoder         | 정상     | 공식 기준선        |
| M1   | Ledoit-Wolf 수축 Mahalanobis 거리 | 정상     | 화이트박스 후보      |
| M2   | Isolation Forest              | 정상     | 비선형 후보        |

| ID | 모델                      | 학습 데이터  | 역할              |
|----|-------------------------|---------|-----------------|
| M3 | PCA-MSPC ( $T^2$ + SPE) | 정상      | 제조현장 표준, 기여도 분해 |
| M4 | 지도 로지스틱 회귀 (특징 25개)     | 정상 + 고장 | 대조군 (2.5)       |

## 2.3 가이드북 LSTM-AE 재현

가이드북 LSTM-AE는 F1 0.743으로 재현되며, 같은 네트워크도 평가 설계를 바꾸면 0.959다.

표 2-2. 가이드북 LSTM-AE 재현

| 조건                        | Precision | Recall | F1                | FPR    |
|---------------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
| 가이드북 문헌값                  | 0.664     | 0.856  | 0.748             | 0.0195 |
| G0: 가이드북 조건 재현 (3시드)      | 0.667     | 0.843  | $0.743 \pm 0.029$ | 0.0193 |
| G1: 같은 네트워크, 본 프로토콜 (1시드) | 0.922     | 1.000  | 0.959             | 0.0127 |

근거: e2\_b11\_g0\_guidebook.csv, e2\_b11\_g1\_planD.csv

F1 상승 +0.216은 두 성분으로 나뉜다. G0의 작동점(TPR 0.843, FPR 0.019)을 그대로 두고 유병률만 G0 4.31%에서 G1 12.59%로 옮기면 F1이 0.852가 된다. 따라서 유병률 효과는 +0.109, 평가 설계 효과는 +0.106이다.

## 2.4 같은 조건 비교

5종 중 4종이 Recall 1.000이고, 범위규칙 BL-0의 F1 0.973이 가장 높다.

표 2-3. 시간블록 5-fold 교차검증 (window 단위, 유병률 12.6%)

| 모델                  | Recall | Precision | F1           | AP    | 평균 FP율 | 최악 블록 FP율 |
|---------------------|--------|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| BL-0 범위규칙           | 1.000  | 0.949     | <b>0.973</b> | 1.000 | 0.0080 | 0.0201    |
| M1 Mahalanobis      | 1.000  | 0.935     | 0.965        | 1.000 | 0.0104 | 0.0219    |
| M2 Isolation Forest | 0.932  | 0.928     | 0.929        | 0.983 | 0.0107 | 0.0222    |
| M3 PCA-MSPC         | 1.000  | 0.928     | 0.962        | 0.999 | 0.0116 | 0.0227    |
| BL-1 LSTM-AE (G1)   | 1.000  | 0.922     | 0.959        | 1.000 | 0.0127 | 0.0268    |

근거: e2\_model\_comparison.csv, e3\_normal\_block\_cv.csv

최소·최대만 학습하는 BL-0가 F1 최고다. 정상·고장의 분리는 AUROC 최대 0.9999988이며, 1.5의 수집 경로 차이와 분리되지 않는다. 따라서 F1 최고 모델을 최종모델로 삼지 않았다.

## 2.5 지도학습 대조군과 음성대조

지도학습 M4는 F1 0.997이지만, 고장 기록 1건을 나눠 학습·평가하므로 후보에서 제외했다.

표 2-4. 대조 과제 (임계값 기준 F1과 순위 기준 AUROC)

| ID    | 과제           | 고장 라벨 | F1    | 같은 유병률의 무작위 F1 | AUROC |
|-------|--------------|-------|-------|----------------|-------|
| M4    | 고장 대 정상 (지도) | 사용    | 0.997 | 0.051          | 1.000 |
| NC-01 | 정상 블록 0 대 1  | 미사용   | 0.557 | 0.490          | 0.611 |
| NC-34 | 정상 블록 3 대 4  | 미사용   | 0.492 | 0.502          | 0.627 |
| NC-04 | 정상 블록 0 대 4  | 미사용   | 0.491 | 0.491          | 0.699 |

근거: v4c\_control\_threshold\_free.csv. NC는 블록 안을 시간순 절반으로 나눠 학습·평가

- M4의 평가 표본은 같은 고장 기록의 조각이다. F1 0.997은 "새 고장을 잡는가"가 아니라 "같은 기록의 다른 조각을 맞히는가"를 잴다.
- 정상 블록끼리 가르는 음성대조는 F1이 무작위 수준(0.49~0.50)이지만, AUROC는 0.61~0.70이다. 정상 기록 안의 시간대도 순위 기준으로 일부 구분된다. 3.2의 가짜 고장 대조가 정상 시간대 간 분리 크기를 실제 고장 분리와 비교한다.

## 2.6 선정 기준과 결과

섭동 오정보 한도를 17.0~89.7%p 어디에 두어도 M3가 선정되며, 원 기준의 선정은 BL-0다.

선정 기준은 다음 순서로 적용했다.

1. 수치 유효성
2. 섭동 강건성: 이상 Recall 하락  $\leq 20\%$ 이고 정상 오정보 증가  $\leq 20\%$
3. 최악 블록 오정보  $\leq \text{BL-0} + \text{허용오차(상대 10\% 또는 절대 0.005)}$
4. 고장 버스트 1개 이상 탐지

5. 운영  $\alpha$  0.01에서 conformal 교정오차  $\leq 0.05$

통과 모델 중 최악 블록 시간당 경보의 95% 상한이 가장 낮은 모델을 고른다.

표 2-5. 모델별 선정 기준 결과

| 모델   | F1    | 최악 블록 FP율 | 섭동 Recall 하락 | 섭동 오경보 증가 | 원 기준 | 최종 기준 |
|------|-------|-----------|--------------|-----------|------|-------|
| BL-0 | 0.973 | 0.0201    | 0.00%p       | 61.28%p   | 선정   | 탈락    |
| M1   | 0.965 | 0.0219    | 0.23%p       | 89.72%p   | 탈락   | 탈락    |
| M2   | 0.929 | 0.0222    | 2.57%p       | 22.34%p   | 탈락   | 탈락    |
| M3   | 0.962 | 0.0227    | 2.34%p       | 16.98%p   | 탈락   | 선정    |
| BL-1 | 0.959 | 0.0268    | 미평가          | 미평가       | 탈락   | 탈락    |

근거: r1\_gate\_before\_after.csv, e2\_selection\_gates.csv, r12\_selection\_by\_rule.csv

표 2-6. 선정 기준 민감도

| 바꾼 기준            | 범위            | 선정                         |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 섭동 오경보 한도        | 17.0%p 미만     | 통과 모델 없음                   |
| 섭동 오경보 한도        | 17.0 ~ 89.7%p | M3                         |
| 섭동 오경보 한도        | 89.8%p 이상     | M1                         |
| 최악 섭동 오경보 증가 최소화 | —             | M3 (17.0 대 22.3·61.3·89.7) |

근거: v4a\_selection\_sensitivity.csv, v4b\_selection\_principles.csv

결과를 본 뒤의 기준 개정. 원 기준은 섭동 시 이상 Recall 하락만 보았고, Recall이 포화되어 BL-0가 선정되었다. 1차 결과를 본 뒤 정상측 오경보 증가·허용오차·교정 기준을 추가했고, 교정오차의 fold 간 부호 상쇄를 절댓값 평균으로 바로잡았다. 최종 기준에서 M3를 남기는 실제 근거는 섭동 기준이며, BL-0는 이득 변화에 오경보가 +61.3%p 늘어 탈락한다. BL-1은 섭동 시험의 재학습 비용(5-fold 1회 3.6시간 × 섭동 조합)으로 최악 블록 오경보(0.0268 > 한도 0.0251)로만 판정했다. 적합과 임계값에는 고장 데이터를 쓰지 않았으나, 선정 기준 2·4와 동물 처리에는 고장 라벨을 썼다. 변경 기록은 부록 A에 있다.

## 2.7 최종 시스템

최종 시스템은 1단 M3, 2단 진동 M1, 3 window 연속 확인의 3단계 판정이다.

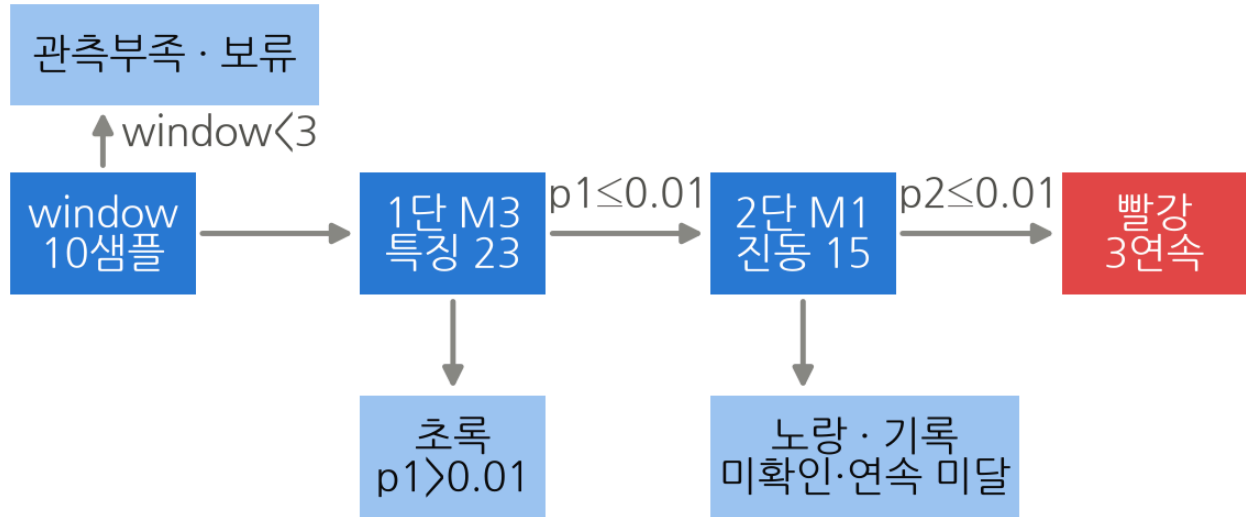


그림 2-1. 판정 흐름 ( $p1 \cdot p2 = 1\text{단} \cdot 2\text{단 conformal } p$ )

표 2-7. 경보 규칙

| 경보           | 조건                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 초록           | 1단 $p1 > 0.01$                                           |
| 노랑           | 1단 $p1 \leq 0.01$ 이고 빨강 조건 미충족                           |
| 빨강           | $p1 \leq 0.01$ 그리고 $p2 \leq 0.01$ 이 같은 버스트에서 3 window 연속 |
| 관측부족 (운영 제안) | 버스트 window 3개 미만. 현 코드 출력은 초록·노랑·빨강 3종                   |

최종 적합은 학습 블록 0-2, 보정 블록 3이다. 평가 블록 4는 최종 모델의 적합·임계값에 쓰지 않았다. 다만 모델 선정 단계의 교차검증 평가 fold와 BL-0 기준 오정보 한도 산정에는 블록 4가 쓰였다. 2단 M1은 1단 후보 시험에서 오프셋 섭동에 가장 약했던 모델이며, 2단 위치에서의 대가는 3.6에서 측정한다.

## 2.8 운영 성능

평가 블록에서 빨강 F1은 0.931(95% 0.892–0.955)이고, 오경보는 3 window(2건)다.

표 2-8. 평가 블록 성능 (정상 2,929 + 고장 428 window, 유병률 12.75%)

| 판정    | TP  | FP  | FN | F1 [95% 구간]          | FPR [95% 구간]        |
|-------|-----|-----|----|----------------------|---------------------|
| 1단 단독 | 428 | 241 | 0  | 0.780 [0.702, 0.842] | 8.23% [6.13, 10.43] |
| 빨강    | 375 | 3   | 53 | 0.931 [0.892, 0.955] | 0.10% [0.00, 0.28]  |

근거: r2\_operational\_performance.csv, v3a\_burst\_bootstrap\_ci.csv. 구간 = 정상 버스트 106개 × 고장 버스트 17개 중화 부트스트랩 5,000회. 고장 버스트는 한 기록의 조각이므로 구간은 기록 안의 변동만 반영한다

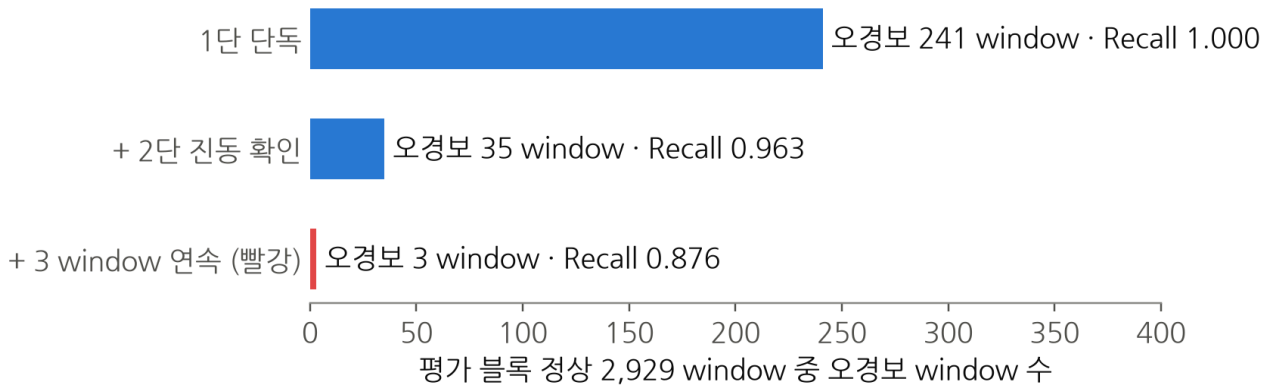


그림 2-2. 판정 규칙별 오경보 window 수 (평가 블록)

빨강 Recall은 0.876(95% 0.812–0.920)이고, 고장 버스트 17개 중 15개를 잡는다. 2단 진동 확인이 오경보 window를 241개에서 35개로(6.9배), 3 window 연속 규칙이 35개에서 3개로(11.7배) 줄인다.

표 2-9. 블록별 경보율 (같은 모델·임계값)

| 블록    | 역할 | 1단 경보율 | 빨강 경보율 |
|-------|----|--------|--------|
| 0     | 학습 | 3.27%  | 0.73%  |
| 1     | 학습 | 2.06%  | 0.31%  |
| 2     | 학습 | 1.20%  | 0.00%  |
| 3     | 보정 | 0.94%  | 0.00%  |
| 4     | 평가 | 8.23%  | 0.10%  |
| 정상 전체 | —  | 3.14%  | 0.24%  |

근거: c3\_block\_alarm\_rates.csv. 블록 0-3은 적합·보정에 쓴 구간

평가 블록의 1단 대비 빨강 오경보 감소는 80배이고, 정상 전체로는 3.14%에서 0.24%로 13배다. 학습 블록 0의 빨강 경보율 0.73%가 평가 블록 0.10%보다 높으므로, 운영 계획은 0.00~0.73% 범위를 기준으로 세운다.

## 2.9 같은 구조 안의 후보 비교

같은 2단·3연속 구조 안에서는 1단 후보 4종의 빨강 F1이 0.867~0.924로 모여며, BL-0가 0.924로 가장 높다.

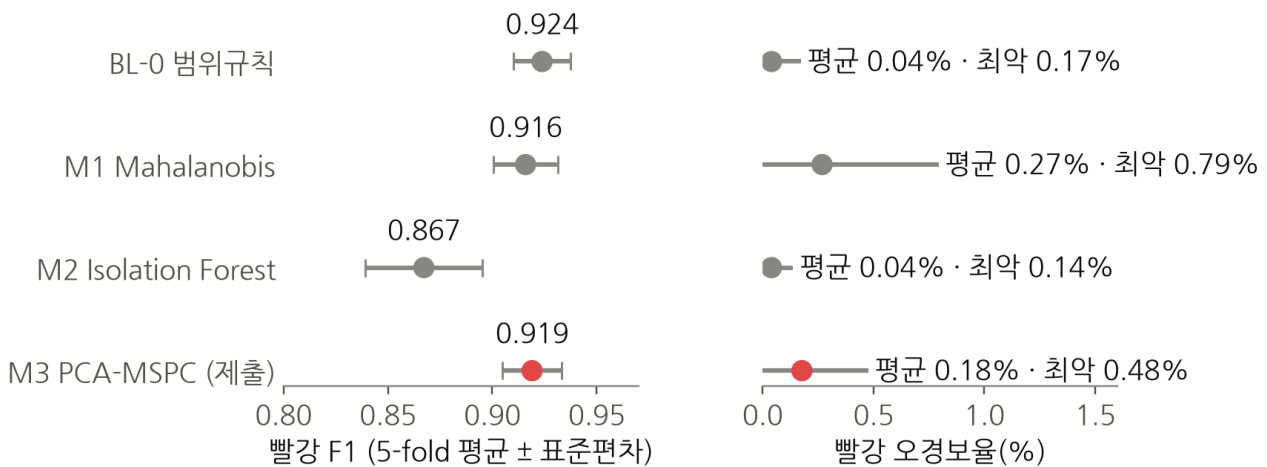


그림 2-3. 1단 후보별 빨강 성능 (2단 M1 진동 + 3연속 고정, 5-fold)

표 2-10. 1단 후보별 전체 시스템 성능

| 1단      | 평가 블록 FP | 평가 블록 F1 | 5-fold F1 | 5-fold FPR | 섭동 시 1단 경보율 최악 |
|---------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
| BL-0    | 0        | 0.934    | 0.924     | 0.04%      | 46.7%          |
| M1      | 8        | 0.925    | 0.916     | 0.27%      | 96.3%          |
| M2      | 5        | 0.878    | 0.867     | 0.04%      | 18.4%          |
| M3 (제출) | 3        | 0.931    | 0.919     | 0.18%      | 27.5%          |

근거: v2a\_frozen\_split\_full\_system.csv, v2c\_cv\_full\_system\_summary.csv, v2d\_stress\_by\_stage1.csv (섭동 36조건)

- 빨강 성능은 1단 모델 선택보다 2단 진동 확인과 3연속 구조가 만든다. 범위규칙 BL-0를 1단에 넣어도 빨강 F1 0.924, FPR 0.04%다.
- 1단 M3의 실익은 두 가지다. 섭동 시 노랑(1단) 경보율 최악이 BL-0의 46.7%보다 낮은 27.5%이고, conformal 점수에 등급이 있다. BL-0는 보정



점수의 98.6%가 동점(0)이라 위험 순위·확인 후보를 만들 수 없다.

- M2는 노랑 최악 18.4%로 가장 낮지만 빨강 Recall이 0.792로 가장 낮다.
- 선정은 2.6의 기준으로 유지한다. 표 2-10은 선정 후에 수행한 비교다.

## 2.10 확률 출력

고장 window의 1단 p값은 최솟값 1개로 포화되어, 고장 확률은 유병률 가정별 사후확률로 제시한다.

예측파일은 두 값을 용도별로 출력한다.

- $\text{risk\_score} = 1 - p_1$ : 위험 순위. 확률로 쓰면 Brier 0.487로 상수예측 0.111보다 크다. 고장 window 428개의  $p_1$ 이 모두 같은 최솟값이라 고장 window 사이의 순위도 없다.
- $\text{anomaly\_prob\_cal}$ : 1단 점수의 Platt 보정값. Brier 0.0025다. 고장 window는 같은 기록의 다른 버스트로 학습한 보정기를, 정상 window는 고장 428 window 전체로 학습한 보정기를 쓰며, 음성 학습 표본에는 학습 블록 점수가 들어 있다. 따라서  $\text{anomaly\_prob\_cal}$ 은 같은 고장 기록 안에서만 유효하다.

표 2-11. 빨강 정보의 고장 사후확률 P(고장 | 빨강)

| window당 고장 유병률 가정 | 점추정   | 보수적 추정 |
|-------------------|-------|--------|
| 1%                | 0.896 | 0.747  |
| 0.1%              | 0.461 | 0.226  |
| 0.01%             | 0.079 | 0.028  |

근거: v3b\_posterior\_bootstrap.csv, r13\_probability\_calibration.csv. 보수적 추정 = 부트스트랩 TPR 2.5% 분위(0.812)와 FPR 97.5% 분위(0.28%)

현장 고장 유병률이 window당 0.1%이면 빨강 정보 중 고장 비율은 46%, 보수적으로 23%다. 4장에서 빨강 단건을 정지로 연결하지 않는 근거다.

## □ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

1단 오경보의 83%는 저부하 구간에서, 빨강 미탐의 62%는 버스트 첫 2 window에서 생긴다.

### 3.1 주요 영향변수

고장 판정 기여 1위 특징은 전류 0.1초 자기상관(36.2%)과 상·하부 진폭비(21.7%)다.

표 3-1. 영향변수 상위 8개 (1단 M3 기여도 1위 비중, 평가 블록)

| 특징            | 의미                 | 고장 1위<br>비중 | 정상 1위<br>비중 | 단일<br>AUROC |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| S_ac1_CUR     | 전류 0.1초 간격<br>자기상관 | 36.2%       | 4.7%        | 0.986       |
| R_stdratio    | 상·하부 진동 진폭비        | 21.7%       | 25.8%       | 0.805       |
| S_ac2_CUR     | 전류 0.2초 간격<br>자기상관 | 20.6%       | 0.3%        | 0.879       |
| O_absmean_CUR | 전류 절댓값 평균          | 9.1%        | 0.3%        | 0.545       |
| A_rms_AI0     | 상부 진동 RMS          | 5.6%        | 1.1%        | 0.881       |
| S_zcr_CUR     | 전류 부호 변화 빈도        | 3.0%        | 18.3%       | 0.920       |
| A_std_CUR     | 전류 표준편차            | 1.9%        | 1.4%        | 0.694       |
| A_p2p_AI0     | 상부 진동 최대최소차        | 0.5%        | 3.0%        | 0.739       |

근거: v6\_feature\_importance.csv. 특징 1개를 빼고 다시 적합해도 고장 Recall 변화 0, AP 변화 0.001 미만(탐지 포함)

고장 window의 71.7%에서 1단 기여 1위가 전류 특징이다. 특징군 단독으로는 진폭군 AP 0.977, 형태군 AP 0.996(M3)이며, 어느 한 군을 빼도 AP는 0.98 이상이다. 분리 신호가 여러 특징군에 퍼져 있다.

### 3.2 교란 분해

판정은 전류 직류와 무관하고, 전류를 뺀 진동 진폭 특징 6개만으로도 AUROC 0.995다.

표 3-2. 수집 경로 차이를 지운 반사실 시험 (최종 시스템, 평가 블록)

| 조건                   | 1단 AUROC | 정상 1단 정보율 | 빨강 Recall | 빨강 F1  |
|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 변환 없음                | 1.0000   | 8.23%     | 0.876     | 0.9305 |
| 고장 전류 직류를 정상 수준으로 이동 | 1.0000   | 8.23%     | 0.876     | 0.9305 |
| 정상 전류를 고장 격자로 양자화    | 1.0000   | 8.26%     | 0.876     | 0.9305 |

근거: v1c\_dc\_quantization\_counterfactual.csv

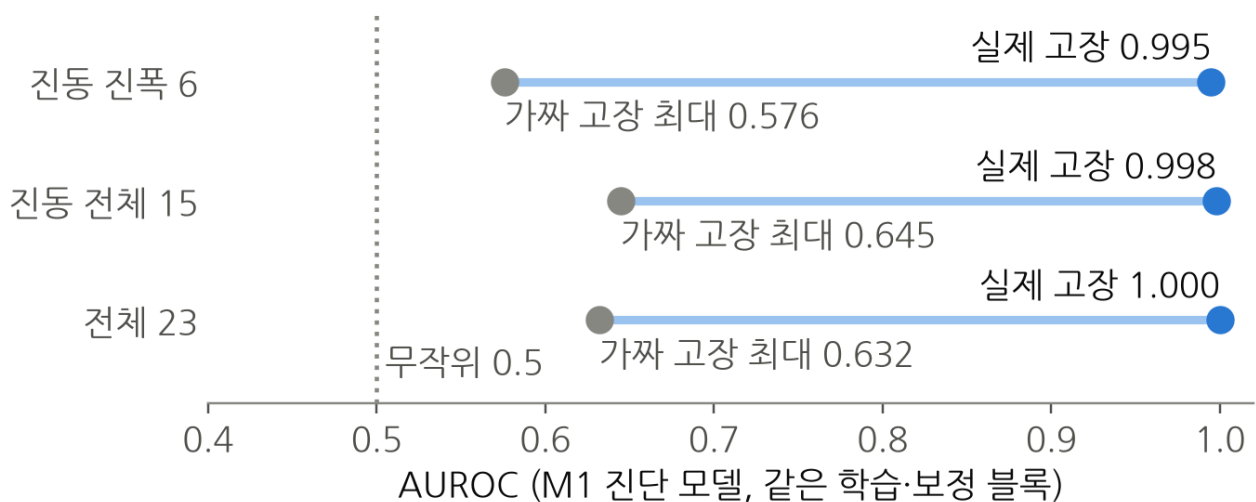


그림 3-1. 실제 고장과 가짜 고장의 분리 정도 (M1 진단 모델)

- 전류 직류 이동과 격자 양자화는 판정을 바꾸지 않는다. 1단 분리력은 전류 파형 형태에서 온다. 단일 특징 1위  $S_{ac1\_CUR}$ 은 정상 0.81, 고장 -0.03이다(AUROC 0.986).
- 전류 특징 8개만으로 1단 AUROC 0.999다. 전류는 수집 조건 차이를 가장 강하게 실어 나르는 채널이다. 2단에서 전류를 빼는 이유다.
- 전류를 뺀 진동 진폭 특징 6개만으로 AUROC 0.995, 정상 정보율 0.27%다. 같은 모델로 정상 기록 안의 다른 시간대를 고장처럼 다룬 가짜 고장 과제는 최대 0.576이다. 진동 진폭의 분리 크기는 수집 시점 차이로 생기는 크기의 범위 밖이다.

- 진동 센서의 재부착·감도 변경은 가짜 고장 대조로 배제할 수 없다.

### 3.3 변수 간 상호작용

1단 오경보율은 전류 RMS 하위 구간에서 5.7~11.3%, 상위 구간에서 0%로, 전류 수준의 주효과다.

표 3-3. 상부 진동 RMS × 전류 RMS 구간별 1단 경보율 (정상 평가 블록)

| 상부 진동 RMS | 전류 하           | 전류 중        | 전류 상        |
|-----------|----------------|-------------|-------------|
| 하         | 10.95% (1,626) | 5.05% (515) | 0.00% (56)  |
| 중         | 11.30% (177)   | 1.31% (153) | 0.00% (90)  |
| 상         | 5.71% (35)     | 8.02% (162) | 0.00% (115) |

근거: i1\_vib\_x\_current.csv, i3\_interaction\_size.csv. 괄호 = window 수. 구간 경계는 학습 블록 0-2의 3분위: 상부 진동 RMS 0.059-0.080, 전류 RMS 90.3-145.1

- 두 변수의 주효과만 넣은 로지스틱 모형의 예상과 실제의 차이는 9칸 중 8칸에서  $\pm 2.6\%p$  이내다. 상호작용보다 전류 수준의 주효과가 1단 오경보를 정한다. 예외 칸(진동 상·전류 하,  $-8.1\%p$ )은 35 window, 정상 버스트 수 기준으로 작은 칸이다.
- 빨강 오경보 3 window는 버스트 569(2 window)와 버스트 598(1 window)의 2건이다. 사례 2건으로는 빨강 오경보의 상호작용을 판정할 수 없다.

### 3.4 오경보 집중 조건

1단 오경보 241 window 중 200개(83%)가 부하 하위 3분위에 있다.

표 3-4. 동결 구성의 조건별 경보율 (정상 평가 블록)

| 조건        | window | 1단 경보율 | 빨강 경보율 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 부하 하위 3분위 | 1,847  | 10.83% | 0.05%  |
| 부하 중위 3분위 | 821    | 4.99%  | 0.24%  |
| 부하 상위 3분위 | 261    | 0.00%  | 0.00%  |
| 버스트 첫 1초  | 1,052  | 8.65%  | 0.19%  |
| 버스트 1초 이후 | 1,877  | 7.99%  | 0.05%  |

근거: c2\_fp\_conditions\_frozen.csv. 부하 = 세 채널 RMS의 평균이며 전류 RMS가 값을 결정한다.  
3분위 경계는 학습 블록 기준

- 부하 하위 구간은 1.6의 저부하 운전과 겹친다. 정상 운전변화가 1단 오경보를 만드는 경로다. 2단 진동 확인 후 빨강 경보율은 0.05%다.
- 교차검증 fold(학습 1-3, 보정 0)와 최종 구성(학습 0-2, 보정 3)은 같은 블록 4에서 1단 오경보율 0.27%와 8.23%로 30배 다르다. 학습·보정 블록 구성이 다르면 블록 4의 저부하 운전에 대한 임계값이 달라진다. 교차검증 오경보율은 시스템 성능으로 쓰지 않는다.

### 3.5 미탐 집중 조건

빨강 미탐 53 window 중 33개(62%)는 각 버스트의 첫 2 window로, 3연속 규칙이 만든 미탐이다.

표 3-5. 버스트 위치별 고장 빨강 Recall

| 대상                      | window | 버스트 | 빨강 Recall | 미탐 window |
|-------------------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 버스트 첫 1초 전체             | 165    | 17  | 0.715     | 47        |
| 첫 1초 중 각 버스트 첫 2 window | 33     | 17  | 0.000     | 33        |
| 첫 1초 중 3번째 window부터     | 132    | 16  | 0.894     | 14        |
| 버스트 1초 이후               | 263    | 13  | 0.977     | 6         |

근거: i5\_start\_misses\_and\_red\_fp.csv, r9\_burst\_detection.csv

- 각 버스트의 첫 2 window는 3연속 규칙상 빨강이 될 수 없다. 3번째 window부터 보면 첫 1초 Recall은 0.894다.
- 버스트 단위로는 17개 중 15개를 탐지한다. 놓친 버스트 19는 window 1개라 관측량이 부족하고, 버스트 20은 window 6개가 모두 1단 경보였으나 2단 진동 확인이 0개였다.
- 연속 규칙을 바꾼 비교(부록 B)에서 연속 1은 버스트 16/17, 오경보 35 window이고, 연속 3은 15/17, 오경보 3 window다. 확인 지연은 연속 1의 0.0초에서 연속 3의 중앙값 0.2초로 늘어난다.

### 3.6 계측 섭동에 대한 강건성

전류 계측 변화는 빨강 오경보를 2.3배 이내로 늘리고, 하부 진동 오프셋은 23.3배로 늘린다.

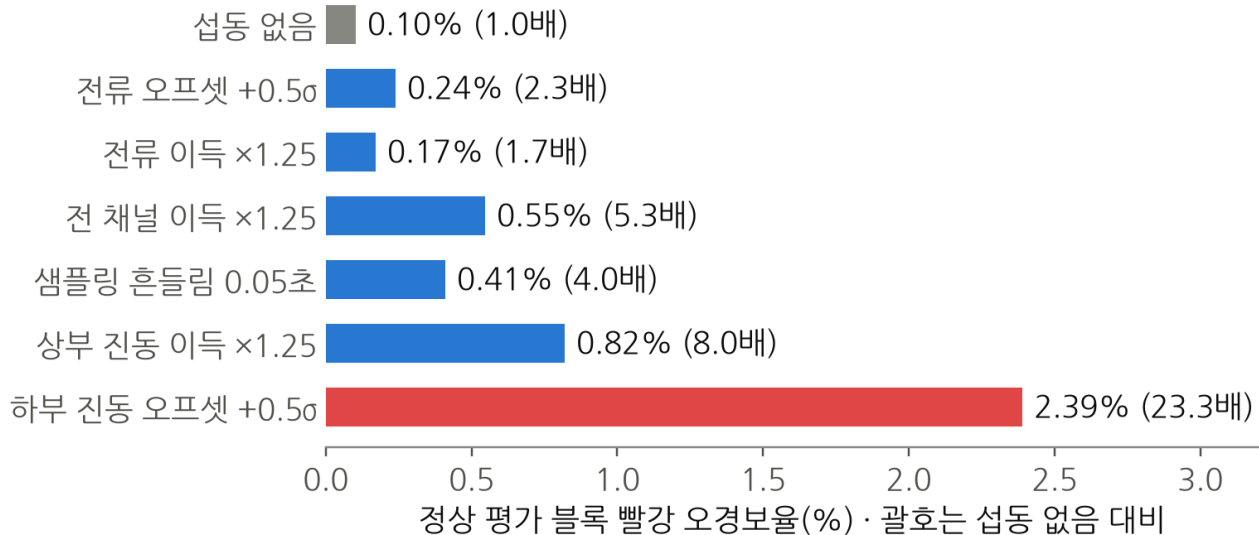


그림 3-2. 계측 섭동별 정상 빨강 오경보율 (최종 시스템, 임계값 고정, 36조건 중 7개)

- 전류 오프셋·이득 변화는 1단 경보를 늘리지만 2단에서 걸려져 빨강 증가가 1.7~2.3배다.
- 하부 진동 오프셋 +0.5σ에서 2단 경보율은 83.75%, 빨강 경보율은 2.39% (23.3배)다. 2단 M1이 1단 후보 시험에서 오프셋 섭동에 가장 약했던 성질 (+89.7%p)이 2단 위치에서도 나타난다.
- 본 시스템은 전류 계측 변화와 설비 이상을 분리하지만, 진동 센서 오프셋과 설비 이상은 분리하지 못한다. 4.2의 빨강 조치는 진동 센서 확인을 첫 단계로 둔다.

근거: r6\_frozen\_system\_stress.csv. σ = 정상 기록 채널 표준편차

### 3.7 실패 지도

실패 조건 6개를 4장의 운영 조치 6개에 하나씩 연결했다.

표 3-6. 실패 조건과 운영 조치

| 실패     | 집중 조건            | 원인                | 운영 조치              |
|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1단 오경보 | 부하 하위 3분위        | 보정 구간에 적었던 저부하 운전 | 노랑 = 기록만           |
| 빨강 오경보 | 버스트 569·598 (2건) | 진동 2단의 단발 확인      | 빨강 → 센서 확인 → 재측정   |
| 빨강 급증  | 하부 진동 오프셋        | 2단 M1의 오프셋 민감성    | 진동 센서 직류 점검 우선     |
| 미탐     | 버스트 첫 2 window   | 3연속 규칙            | 다음 버스트에서 확인        |
| 미탐     | window 3개 미만 버스트 | 관측량 부족            | 관측부족 = 판정 보류       |
| 미탐     | 진동 확인 0개 버스트     | 2단이 전류를 보지 않음     | 노랑 누적 비율로 정비<br>통보 |

## □ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

4상태 경고와 정지 검토 규칙 1개로, 교대당 빨강 61건을 확인 업무로 바꾸고 고장을 7.1초에 정지 검토로 올린다.

### 4.1 판단 방식의 변화

숙련자의 소음 판단을 10 Hz 계측 기반 판정으로 바꾸고, 정지는 사람이 승인한다.

현재 공정은 주기점검과 작업자 경험으로 설비상태를 판단하며, 가이드북은 숙련 작업자의 작동 소음 판단을 이상징후 판별 수준으로 기술한다. 펌프 고장 1건은 최대 2~3일의 생산 중단으로 이어지므로, 미탐 방지와 불필요한 정지 방지를 함께 설계한다. 자동 정지는 고장 기록 1건으로 비용·안전성을 검증할 수 없어 권고하지 않는다.

### 4.2 4상태 경고와 작업자 조치

경보는 4상태이며, 빨강의 첫 조치는 정지가 아니라 진동 센서 확인이다.

표 4-1. 경고 상태별 조치 (판정 흐름은 그림 2-1)

| 상태   | 작업자 조치                                                           | 이관                                    |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 초록   | 계속 운전                                                            | 없음                                    |
| 관측부족 | 다음 버스트 대기                                                        | 반복 시 수집장치 점검                          |
| 노랑   | 기록·누적만                                                           | 버스트 대비 노랑 비율이 시범운영 기준선의 2배 초과 시 정비 통보 |
| 빨강   | ① 진동 센서 직류 수준·체결 확인 ② 재측정 ③ 정지 검토 규칙(4.4) 발동 시 생산일정 조정 후 펌프 정밀점검 | 설비담당자 승인                              |

- 노랑은 정상 평가 블록 window의 8.13%, 버스트 106개 중 54개에서 올린다. 노랑을 즉시 점검으로 정의하면 경고 신뢰가 떨어지므로 누적 비율로만 읽는다.



- 빨강의 첫 조치가 센서 확인인 근거는 3.6의 하부 진동 오프셋 23.3배다.

### 4.3 정보 빈도

현재 수집 방식이면 8시간 교대당 노랑은 4,124건, 빨강은 61건(95% 상한 192건)이다.

표 4-2. 정상 평가 블록의 정보 빈도

| 정보 | 사건  | 수집 1시간당 | 8시간 교대당 | 교대당 95% 상한 |
|----|-----|---------|---------|------------|
| 노랑 | 135 | 1,287   | 4,124   | 4,758      |
| 빨강 | 2   | 19      | 61      | 192        |

근거: v5a\_alarm\_per\_shift.csv, r7\_alarm\_event\_rates.csv. 사건 = 같은 버스트에서 이어진 정보 window 묶음. 수집 비율(버스트 내부 시간 / 벽시계 시간) 0.40을 반영해 교대 단위로 환산. 연속 수집이면 비율 1로 다시 계산한다

빨강 단건은 교대당 수집 건이다. 따라서 빨강 단건은 확인 대상으로 두고, 정지 검토는 4.4의 규칙으로 정한다.

### 4.4 정지 검토 규칙

'인접 버스트 연속 빨강'은 정상 77분 동안 0회 발동했고, 고장 기록에서는 7.1초에 발동했다.

표 4-3. 정지 검토 규칙 후보의 발동 횟수

| 규칙              | 정상 평가 블록 | 정상 전체 5블록 | 고장 기록 첫 발동 |
|-----------------|----------|-----------|------------|
| S1 빨강 1건        | 2        | 10        | 0.2초       |
| S2 인접 버스트 연속 빨강 | 0        | 0         | 7.1초       |
| S3 10분 안에 빨강 2건 | 1        | 7         | 7.1초       |

근거: v5b\_stop\_rule\_triggers.csv. 첫 발동 시각은 첫 평가 window 시작(원본 기록 시작 후 8.78초) 기준. 정상 블록 0-3은 적합·보정 구간

S2를 정지 검토 조건으로 채택한다. S1은 정상에서 10회, S3는 7회 발동한다. 현장 유병률이 window당 0.1%이면 빨강 단건의 고장 사후확률은 0.461(보수 0.226)이므로(표 2-11), 단건 정지보다 S2가 운영 기준으로 맞다. "2개 교대 연속" 같은 교대 단위 규칙은 정상 기록 77분으로 평가할 수 없어 시범운영에서 정한다.

## 4.5 점검 순서

빨강 권고 문구는 2단 진동 기여 1위로 만들며, 고장 빨강의 98.1%가 '진동 진폭 상승'이다.

표 4-4. 기여 특징별 권고 문구와 고장 빨강 비율

| 기여 특징     | 권고 문구                        | 1단 기준 | 2단 기준 |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| 진동 진폭 (A) | 부하·소재·금형 변경 여부 확인 후 펌프 상태 점검 | 6.4%  | 98.1% |
| 진동 관계 (R) | 체결·정렬·베어링 유격 점검              | 21.9% | 0.8%  |
| 진동 형태 (S) | 수집장치 시각 동기화·샘플링 확인           | 0.3%  | 1.1%  |
| 전류        | 전류센서 이득·오프셋·결선 확인            | 71.5% | —     |

근거: v5c\_reason\_distribution.csv. 고장 빨강 375 window 기준. 예측파일 recommended\_action은 빨강에 2단 기준, 노랑에 1단 기준 문구를 쓴다

권고 문구는 원인 판정이 아니라 우선 확인 순서다. 1단 기준이면 고장 빨강의 71.5%가 전류센서 점검으로 안내되므로, 2단 진동 확인을 거친 빨강에는 2단 기여로 문구를 만든다.

## 4.6 재교정과 추가 수집

조기 정보를 검증하려면 고장 전 구간을 포함한 독립 고장 기록 10건 이상이 필요하다.

- 주간 지표: 노랑·빨강 사건 수, 버스트 대비 노랑 비율, 부하 구간별 경보율
- 재교정 조건: 노랑 비율이 기준의 2배 이상이거나 새 운전 상태가 학습 범위를 벗어날 때. 작업자의 정보 무시·강제 점검 기록을 다음 재교정의 라벨로 쓴다
- 추가 수집
  - 정상과 고장이 같은 날 함께 있는 기록 (수집일 교란 해소)
  - 고장 전 정상 → 열화 → 고장 전이를 포함한 독립 고장 10건 이상 (리드타임 측정의 전제)
  - 여러 부하·교대의 정상 기록 3.0시간 이상 (오경보 0건일 때 시간당 95% 상한 1건)
  - 센서 교체·이득·수집장치 설정 메타데이터, 주파수 진단용 수 kHz 진동 채널

## □ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

차별성은 2단 확인 구조, 교란 3중 검증, 버스트 단위 구간 보고의 3가지이며, 각각 2·3장 결과에 연결된다.

### 5.1 평가지표 예시 방법과의 대응

평가지표가 예시한 방법 5개를 구현하고, 기여를 2·3·4장의 수치로 연결했다.

표 5-1. 차별화 요소와 기여

| 방법          | 구현                                | 기여 (근거 절)                                               |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 불균형 학습      | 정상만으로 적합·임계값.<br>지표마다 유병률 명시      | 고장 1건 과적합 회피. 지도학습 F1 0.997의<br>검증 불가를 대조로 제시 (2.5)     |
| 양상블         | 입력 채널이 다른 2개 모델의<br>AND 결합 + 3연속  | 오경보 window 241 → 3, 전류 섭동 시 빨강<br>증가 2.3배 이내 (2.8, 3.6) |
| 불확실성<br>추정  | conformal p, 버스트 단위<br>부트스트랩 구간   | 성능을 점이 아니라 구간으로 보고 (2.8)                                |
| 확률 보정       | 기록 안 Platt 보정 + 유병률별<br>사후확률      | 확률의 적용 범위를 수치로 한정 (2.10)                                |
| 제조지식<br>결합  | 정상 운전변화 진단, 고장 서명<br>대조, 센서 확인 선행 | 실패 조건 6개를 운영 조치 6개로 연결 (3.7,<br>4.2)                    |
| 선정 축<br>재정의 | 포화된 F1 대신 계측 섭동 시<br>오경보 증가       | 섭동 한도 17.0~89.7%p 전 구간에서 같은<br>선정 (2.6)                 |

### 5.2 2단 확인 구조의 기여

1단 후보 4종 모두 같은 2단·3연속 구조 안에서 빨강 오경보율 0.27% 이하를 낸다.

표 2-10에서 1단을 범위규칙·Mahalanobis·Isolation Forest·PCA-MSPC 중 무엇으로 바뀌도 평가 블록 빨강 오경보율은 0.00~0.27%다. 같은 후보의 1단 단독 오경보율은 1.67~8.23%다. 오경보 통제의 원천이 특정 모델이 아니라 "전류를 뺀 진동 확인 + 연속 확인" 구조라는 결과다. 구조가 모델 선택에

의존하지 않으므로 다른 설비에 이식할 때 1단 모델을 바꿔도 같은 통제를 기대할 수 있다. 이식 효과의 검증에는 독립 기록이 필요하다.

### 5.3 교란 3중 검증

직류 이동, 채널 분리, 가짜 고장 대조 3가지가 모두 진동 고장 신호를 지지한다.

| 검증          | 결과 (3.2)                          |
|-------------|-----------------------------------|
| 수집 경로 차이 제거 | 고장 전류 직류 이동·격자 양자화 후 판정 변화 0      |
| 채널 분리       | 전류를 뺀 진동 진폭 6개만으로 AUROC 0.995     |
| 가짜 고장 대조    | 정상 시간대 간 분리 최대 0.576, 실제 고장 0.995 |

### 5.4 고장 신호 해석

고장 기록은 상부 진동 RMS 5.2배와 자기상관 0.024 → 0.628로 기계적 이상 서명을 보인다.

표 5-2. 정상 주운전 대비 고장 기록의 신호 서명

| 지표               | 정상 주운전 | 고장     | 변화     |
|------------------|--------|--------|--------|
| 상부 진동 RMS        | 0.073  | 0.380  | 5.2배   |
| 상부 진동 첨도         | -0.40  | +1.27  | +1.67  |
| 상부 진동 lag-1 자기상관 | 0.024  | 0.628  | +0.604 |
| 상·하부 진동 상관       | +0.315 | -0.274 | 부호 반전  |
| 전류 RMS           | 122.1  | 150.4  | 1.23배  |

근거: d3\_failure\_signature.csv

진동 에너지 증가·첨도 상승·저주파 상관 운동의 조합은 가이드북이 상정한 기어 마모 계열과 일관된다. 마모·캐비테이션·정렬불량을 가르는 주파수 대역은 10 Hz 기록에 없으므로, 고장 기전은 "진동 에너지 증가와 리듬 변화를 동반한 기계적 이상"으로만 규정한다.

## 5.5 결과 공개 원칙

결과를 본 뒤의 결정 22건을 시각과 함께 부록 A에 공개하고, 사후 비교 결과를 본문에 그대로 실었다.

| 불리한 결과                   | 위치  |
|--------------------------|-----|
| 선정 기준 개정, 원 기준의 선정은 BL-0 | 2.6 |
| 선정 단계의 고장 라벨 사용          | 2.6 |
| 교차검증과 운영 오경보율의 30배 차이    | 3.4 |
| 평가 블록 1개에 의존하는 오경보율      | 2.8 |
| 같은 구조 안에서 1단 BL-0의 사후 우위 | 2.9 |
| 2단의 진동 센서 오프셋 취약성        | 3.6 |

## □ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

명령 1줄로 표 82개·예측파일·그림을 약 2분에 다시 만들며, Python 3.11과 3.13에서 결과가 같다.

### 6.1 실행 방법

설치 1줄, 실행 1줄, 검사 3줄로 전처리부터 보고서 수치 검사까지 재현한다.

```
pip install -r requirements.txt          # 정확한 재현은 requirements-  
lock.txt  
python run_all.py --config config.yaml --mode quick    # 약 2분: 표 82개 ·  
예측파일 · 그림  
python -m pytest tests -q                      # 불변식 테스트 13건  
python report/check_numbers.py                 # 보고서 수치 ↔ CSV  
대조  
python report/check_style.py                   # 보고서 작성 규약  
검사
```

quick 실행이 데이터 점검 → window·특징 → 5-fold 비교 → 선정 → 최종 적합 → 예측파일 → 진단표 → 그림을 순서대로 수행한다. --mode full은 LSTM-AE 재현(약 3.6시간)을 추가한다. LSTM-AE 결과 파일이 동봉되어 있으면 quick에서도 비교표에 들어간다. 한국어 Windows 콘솔(cp949)에서 멈추지 않도록 출력 인코딩을 고정했다.

## 6.2 디렉터리 구성

코드는 진입점 1개, 보충·진단 표 스크립트 11개, 원천 모듈 11개로 나뉜다.

```
plan_d_submission/
├── README.md requirements.txt requirements-lock.txt config.yaml
├── decision_log.md           결과를 본 뒤의 결정 기록
├── run_all.py               단일 진입점
├── make_*.py               보충·진단 표 11개 (모델 불변)
├── data/raw/               원본 CSV 2개 (수정하지 않음)
├── src/                    data windows features models calibration
                             evaluation explain selection plotting deep bl1
├── tests/                  window·누수·출력 형식 테스트 13건
├── outputs/                predictions.csv run_manifest.json tables/
figures/
├── report/                 결과보고서, 그림 생성, 수치·규약 검사, PDF
빌드
```

## 6.3 예측 결과 파일

예측파일은 window 15,299행이며 정보 상태·점수·확률·권고 문구를 함께 담는다.

표 6-1. outputs/predictions.csv 주요 열 (정상 14,871 + 고장 428 window)

| 열                                                 | 의미                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| source block split                                | 정상·고장 / 시간블록 / fit·calibration·holdout·fault |
| burst_id original_row_start/end<br>time_start/end | 원본 행과 시각 추적                                  |
| score_stage1/2 p_normal_stage1/2                  | 1·2단 점수와 conformal p                         |
| risk_score                                        | 위험 순위 (확률 아님)                                |
| anomaly_prob_cal                                  | 기록 안 보정 확률 (2.10의 범위)                        |
| alarm_level                                       | green / yellow / red                         |
| top_reason_1/2 recommended_action                 | 1단 기여 상위 특징, 권고 문구(빨강은 2단 기준)                |
| label                                             | 평가용 정답                                       |

운영 성능은 split이 holdout·fault인 행만으로 다시 계산할 수 있다.

## 6.4 재현성 장치

새 환경 2종에서 표 82개가 저장본과  $1e-6$  이내로 같고, 테스트 13건이 통과한다.

표 6-2. 재현성 장치와 검증 결과

| 항목          | 내용                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시드          | config.yaml의 seed: 20261004                                                                                            |
| 원본<br>무결성   | 원본 미수정. SHA-256을 run_manifest.json에 기록                                                                                 |
| 새 환경<br>재실행 | outputs/를 지운 사본에서 1명령 실행. Python 3.13(numpy 2.5.3)과 Python 3.11(numpy 2.4.6, requirements.txt 최소 요구로 설치) 모두 표 82개 차이 0 |
| 불변식<br>테스트  | window가 공백을 넘지 않음, 버스트가 블록에 쪼개지지 않음, 적합한 학습 블록만, p값 균등, 출력 형식, 절대경로 0건                                                 |
| 보고서<br>검사   | check_numbers.py가 본문 수치를 CSV와 대조, check_style.py가 작성 규약 검사                                                             |
| 결정 기록       | 결과를 본 뒤의 모든 변경을 decision_log.md에 시각과 함께 기록                                                                             |



## □ 부록 A. 결과를 본 뒤의 결정 기록

모든 항목은 decision\_log.md에 시각과 함께 있다. 모델·특징·임계값·경보 규칙을 바꾼 항목은 선정 기준 개정(DL-001~003)과 선정 로직 정정(DL-016)이며, 정정 후에도 선정은 M3로 같다.

| ID         | 내용                                              | 영향                       |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| DL-001~003 | 선정 기준 개정: 정상 오경보 증가 병행, 허용오차, 교정 기준             | 원 기준 BL-0 → M3           |
| DL-005     | BL-1의 섭동·교정 기준 미평가 공개                           | 없음                       |
| DL-006     | 동결 시스템 섭동, 경보 빈도, 단계 분해, 미탐 원인, 사후확률, 채널 음성대조 표 | 진단                       |
| DL-007     | 전류 'RMS' 열이 평균 제거 표준편차였음을 정정                    | 고장 전류 RMS 1.23배로 서술 정정   |
| DL-008     | 기록 안 Platt 확률 보정 출력 추가                          | 출력 열 추가, 판정 불변           |
| DL-009     | 보조 스크립트를 단일 진입점에 연결                             | 재현성                      |
| DL-010     | 음성대조를 같은 유병률의 무작위 수준과 비교                        | "정상끼리도 걸린다" 결론 철회        |
| DL-011     | 오경보 조건을 동결 구성에서 재계산                             | "버스트 시작부 1.6배" 철회(1.08배) |
| DL-012     | 블록별 경보율 공개                                      | 오경보율을 범위로 제시             |
| DL-013     | 1·2단 순위상관 0.905 공개                              | 2단 '독립 증거' 주장 철회         |
| DL-014     | 저부하 구간을 사후 관측으로 한정                              | 설계 근거에서 제외               |
| DL-015     | 버스트 번호 체계 정리                                    | 미탐 버스트 2개로 정정            |
| DL-016     | 선정 로직의 교정오차 부호 상쇄·미기재 BL-0 배제 정정                | 선정 불변(M3)                |
| DL-017     | 변수 간 상호작용 진단표                                   | 진단                       |
| DL-018     | 수집 경로·교란 분해·후보 비교·부트스트랩·선정 민감도·운영 지표·영향변수 진단표   | 진단                       |
| DL-019     | 조기탐지 가능성 진단표                                    | 진단                       |
| DL-020     | 1단 후보별 전체 시스템 섭동 시험                             | 진단                       |
| DL-021     | CV 유병률 하드코딩 정정, 상호작용 표 보강                       | 보고 수치 정정                 |

| ID     | 내용                         | 영향              |
|--------|----------------------------|-----------------|
| DL-022 | 빨강 권고 문구를 2단 진동 기여 기준으로 변경 | 문구 열만 변경, 판정 불변 |

## □ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

표 B-1. N중 M 규칙별 맞바꿈 (고장 버스트 17개, 정상 평가 블록 2,929 window)

| 규칙        | 탐지 버스트 | window Recall | 오정보 window | 오정보 사건 | 지연 중앙/최대   |
|-----------|--------|---------------|------------|--------|------------|
| 연속 1      | 16/17  | 0.963         | 35         | 23     | 0.0 / 0.0초 |
| 연속 2      | 15/17  | 0.916         | 12         | 9      | 0.1 / 0.6초 |
| 3중 2      | 15/17  | 0.893         | 23         | 8      | 0.2 / 0.6초 |
| 연속 3 (제출) | 15/17  | 0.876         | 3          | 2      | 0.2 / 0.7초 |
| 4중 3      | 15/17  | 0.853         | 8          | 3      | 0.3 / 0.7초 |
| 5중 3      | 15/17  | 0.829         | 15         | 5      | 0.4 / 0.7초 |
| 5중 4      | 15/17  | 0.811         | 4          | 1      | 0.4 / 1.4초 |
| 연속 5      | 14/17  | 0.799         | 0          | 0      | 0.4 / 1.5초 |

근거: d4\_mofn\_tradeoff.csv, w4b\_confirmation\_delay.csv. 진단 전용. 연속 3은 분석 계획서에 명시한 값이며, 계획 수립 전 사전실험에서 고장 데이터를 관찰했다

## □ 부록 C. 사후 탐색: 교란 불변 대안 구조

표 C-1. 교란 불변 대안 구조와 제출 구조 (평가 블록, 사후 탐색)

| 구성                                           | 빨강 FP | 빨강 Recall | 빨강 F1 | 가짜 고장 빨강률 최대 | 탐지 버스트 |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------|--------|
| 제출 구조                                        | 3     | 0.876     | 0.931 | 0.44%        | 15/17  |
| 대안 A: window 중앙값·MAD 표준화 형태·관계 1단 + 진동 진폭 2단 | 0     | 0.785     | 0.880 | 0.00%        | 15/17  |

근거: w5\_proposed\_two\_stage.csv, w2\_pseudo\_fault\_confound.csv

대안 A는 가짜 고장 빨강을 0으로 만들지만 Recall이 0.091 낮다. 대안 A는 가짜 고장 표를 본 뒤 고른 구성이므로 일반화를 주장하지 않으며, 제출 모델은 바꾸지 않았다. 독립 기록으로 검증할 향후 과제로 남긴다.

## □ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

---

- 만족도 조사 URL : <https://naver.me/FetWt7SN>